Licenciatura em Ciências da Computação

Álgebra

1. Grupos

José Carlos Costa

Dep. Matemática
Universidade do Minho
Braga, Portugal

1º semestre 2026/2027

Neste capítulo será apresentada uma breve revisão dos conceitos e resultados básicos, estudados na licenciatura, da teoria de grupos.

- A teoria de grupos é considerada como o ramo precursor da álgebra abstrata.
- Nela são estudados os grupos, estruturas algébricas constituídas por um conjunto (suporte) munido de uma operação binária associativa, que admite elemento identidade e para a qual qualquer elemento do conjunto admite elemento inverso.

Definição

Um grupo é um par $(G, *)$, formado por um conjunto não vazio G e uma operação binária $* : G \times G \to G$, que satisfaz as seguintes condições:

1. $\forall_{a,b,c \in G} \quad (a * b) * c = a * (b * c)$ [associatividade de $*$];
2. $\exists_{e \in G} \, \forall_{a \in G} \quad a * e = e * a = a$ [existência de elemento neutro];
3. $\forall_{a \in G} \, \exists_{a' \in G} \quad a * a' = a' * a = e$ [cada elemento tem oposto].

- Um grupo $(G, *)$ diz-se abeliano ou comutativo se, para quaisquer $a, b \in G$, $a * b = b * a$.
- O grupo $(G, *)$ é denotado simplesmente por G e o produto $a * b$ por ab.
- Existe um único elemento neutro de G, que é denotado por 1_G (ou simplesmente por 1) e é chamado a identidade do grupo.
- O oposto de um elemento $g \in G$ é único, sendo denotado por g^{-1} e dito o inverso de g.
- Para $k \in \mathbb{N}$ e $g \in G$, g^0 denota a identidade e g^{-k} o inverso de g^k.

- Chama-se ordem do grupo G ao cardinal de G e denota-se por $|G|$.

Exemplo 1

Considere-se a operação binária $*$ definida no conjunto $G = \{e, a, b, c\}$ pela seguinte tabela de Cayley

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Então $(G, *)$ é um grupo abeliano de ordem 4, conhecido como o grupo 4-Klein.

Exemplo 2

Dado $n \in \mathbb{N}$, considere-se o conjunto

$$\mathbb{Z}_n = \{[a]_n : a \in \mathbb{Z}\}$$

das classes de congruência módulo n. Note-se que $\mathbb{Z}_n$ tem n elementos:

$$[0]_n,\ [1]_n, \ldots, [n-1]_n,$$

correspondentes aos n restos possíveis na divisão inteira por n.
O conjunto $\mathbb{Z}_n$ munido da operação $+$ definida, para quaisquer $[a]_n$, $[b]_n \in \mathbb{Z}_n$, por

$$[a]_n + [b]_n = [a+b]_n$$

é um grupo abeliano de ordem n.

Exemplo 3

Seja X um conjunto finito não vazio.

- O conjunto $\mathcal{S}_X$ das permutações de X, quando algebrizado com a composição usual de funções, é um grupo.
- O grupo $\mathcal{S}_X$ é não abeliano se e só se X tem 3 ou mais elementos.
- Se $n \in \mathbb{N}$ e $X = \{1, 2, \ldots, n\}$, então representa-se $\mathcal{S}_X$ por $\mathcal{S}_n$. O grupo $\mathcal{S}_n$ é chamado o grupo simétrico de grau n.
- Tem-se que $|\mathcal{S}_n| = n!$ para todo o $n \in \mathbb{N}$.
- Em particular $|\mathcal{S}_3| = 6$. O grupo simétrico $\mathcal{S}_3$ é o grupo não abeliano de menor ordem.

Exemplo 4

Seja $n \in \mathbb{N}$ com $n \geq 3$.

- As simetrias de um polígono regular de n lados dividem-se em dois conjuntos: simetrias de rotação e simetrias de reflexão.
- Cada simetria fica determinada pela sua ação sobre os n vértices do polígono podendo ser identificada com um elemento de $\mathcal{S}_n$.
- O conjunto das simetrias de um polígono regular de n lados constitui um subgrupo de $\mathcal{S}_n$ com $2n$ elementos.
- Este subgrupo de $\mathcal{S}_n$ chama-se grupo diedral de grau n e representa-se por D_n. Tem-se portanto $|D_n| = 2n$.
- Em particular $D_3 = \mathcal{S}_3$ e cada elemento de $\mathcal{S}_3$ corresponde a uma simetria de um triângulo equilátero. [Ver Exemplo 7.]

Exercício

Identifique os elementos de D_4.
[Para tal considere um quadrado e determine todas as suas simetrias.]

Definição

Seja G um grupo. Um subconjunto não vazio H de G é chamado de subgrupo de G, e notamos $H \leq G$, se H é um grupo com a operação de G restringida a H.

Proposição [Critérios de subgrupo]

Seja G um grupo e seja H um subconjunto de G. As seguintes condições são equivalentes:

1. H é subgrupo de G;
2. *i)* $1_G \in H$;
   ii) $\forall_{a,b \in H} \quad ab \in H$;
   iii) $\forall_{a \in H} \quad a^{-1} \in H$.
3. *i)* $1_G \in H$;
   ii) $\forall_{a,b \in H} \quad ab^{-1} \in H$.

Todo o grupo não trivial admite sempre pelo menos dois subgrupos: $\{1_G\}$ e G.

Exemplo 5

Seja $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. O conjunto $\mathcal{A}_n$ das permutações pares no conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$ é um subgrupo de $\mathcal{S}_n$ de ordem $\frac{n!}{2}$.

Exemplo 6

Se G é um grupo qualquer, então

$$Z(G) = \{x \in G : \forall_{a \in G} \quad ax = xa\}$$

é um subgrupo de G chamado o centro de G.

Exemplo 7

Os elementos do grupo $\mathcal{S}_3$ são:

$$id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \rho_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mu_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

A tabela de Cayley de $\mathcal{S}_3$ é:

$\circ$	id	ρ_1	ρ_2	μ_1	μ_2	μ_3
id	id	ρ_1	ρ_2	μ_1	μ_2	μ_3
ρ_1	ρ_1	ρ_2	id	μ_3	μ_1	μ_2
ρ_2	ρ_2	id	ρ_1	μ_2	μ_3	μ_1
μ_1	μ_1	μ_2	μ_3	id	ρ_1	ρ_2
μ_2	μ_2	μ_3	μ_1	ρ_2	id	ρ_1
μ_3	μ_3	μ_1	μ_2	ρ_1	ρ_2	id

Note-se que $\mathcal{S}_3$ não é abeliano. Os subgrupos próprios não triviais de $\mathcal{S}_3$ são:

$$\{id, \mu_1\}, \{id, \mu_2\}, \{id, \mu_3\}, \{id, \rho_1, \rho_2\}.$$

- A interseção de subgrupos de um grupo G é sempre um subgrupo de G.
- Se A é um subconjunto de G, a interseção de todos os subgrupos de G que contêm A é o menor subgrupo de G contendo A.

Definição

Sejam G um grupo e A um subconjunto de G.

- Define-se subgrupo de G gerado por A, e denota-se por $\langle A \rangle$, como sendo o menor subgrupo de G contendo A.
- Se $A = \{a_1, \ldots, a_k\}$, denota-se $\langle A \rangle$ simplesmente por $\langle a_1, \ldots, a_k \rangle$.
- Diz-se que G é um grupo cíclico se é gerado por um só elemento, ou seja, se $G = \langle a \rangle$ para algum elemento $a \in G$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, o grupo $\mathbb{Z}_n$, apresentado no Exemplo 2, é cíclico.

Seja a um elemento de um grupo $(G, \cdot)$.

- Prova-se que $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$.
- Note-se que, no caso de ser usada notação aditiva para o grupo G, $\langle a \rangle = \{na : n \in \mathbb{Z}\}$.
- Chama-se ordem de a, e denota-se $ord(a)$, à ordem do subgrupo $\langle a \rangle$.
- Prova-se que a tem ordem finita k se e só se k é o menor natural p tal que $a^p = 1_G$. Neste caso tem-se

$$\langle a \rangle = \{1_G, a, a^2, \ldots, a^{k-1}\}$$

e, como se pode verificar, para cada $m \in \mathbb{N}$,

$$ord(a^m) = \frac{k}{mdc(m, k)}.$$

Proposição

Todo o grupo cíclico é abeliano.

Definição

Sejam $(G, \cdot)$ e $(H, *)$ dois grupos. Uma função $f : G \to H$ diz-se um homomorfismo se f respeita as operações de grupo, isto é, se

$$\forall_{x,y \in G} \quad f(x \cdot y) = f(x) * f(y).$$

Um homomorfismo $f : G \to H$ é chamado um

- *monomorfismo se f é uma aplicação injetiva;*
- *epimorfismo se f é uma aplicação sobrejetiva;*
- *isomorfismo se f é uma aplicação bijetiva. Neste caso, dizemos que $(G, \cdot)$ é isomorfo a $(H, *)$ e escrevemos $(G, \cdot) \cong (H, *)$ ou simplesmente $G \cong H$, se não houver dúvidas sobre as operações binárias envolvidas.*

Observação

A relação $\cong$ é uma equivalência.

Proposição

Seja G um grupo cíclico de ordem $n \in \mathbb{N}$. Então G é isomorfo a $\mathbb{Z}_n$.

Demonstração

- Por ser um grupo cíclico, $G = \langle a \rangle$ para algum elemento $a \in G$ de ordem n.
- Então $n = ord(a) = |G|$ é o menor natural tal que $a^n = 1_G$.
- Logo $G = \{1_G, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$ com $1_G, a, a^2, \ldots, a^{n-1}$ todos distintos.
- A correspondência $\phi : G \to \mathbb{Z}_n$ definida, para cada $m \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$, por $\phi(a^m) = [m]_n$ é portanto uma aplicação bijetiva.
- Tem-se ainda, para $m, k \in \mathbb{Z}$,

$$\phi(a^m \cdot a^k) = \phi(a^{m+k}) = [m+k]_n = [m]_n + [k]_n = \phi(a^m) + \phi(a^k).$$

Logo ϕ é um isomorfismo de $(G, \cdot)$ em $(\mathbb{Z}_n, +)$, donde $(G, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_n, +)$.

Corolário

Se G e H são dois grupos cíclicos com a mesma ordem, então G e H são isomorfos.

Assim, a menos de isomorfismo, $(\mathbb{Z}_n, +)$ é o único grupo cíclico de ordem n.

Definição

O produto direto (externo) de grupos $G_1, G_2, \ldots, G_n$ é o grupo

$$G_1 \times G_2 \times \ldots \times G_n = \{(g_1, g_2, \ldots, g_n) : g_i \in G_i\}$$

munido da operação binária:

$$(g_1, g_2, \ldots, g_n) * (h_1, h_2, \ldots, h_n) = (g_1 *_1 h_1, g_2 *_2 h_2, \ldots, g_n *_n h_n).$$

Neste grupo,

- $(1_{G_1}, \ldots, 1_{G_n})$ *é o elemento identidade e*
- $(g_1^{-1}, \ldots, g_n^{-1})$ *é o inverso do elemento* $(g_1, \ldots, g_n)$.

Observação

- *É importante notar que o grupo* $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ *é cíclico se e só se os naturais m e n são primos entre si.*
- *Dado que* $|\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n| = |\mathbb{Z}_m|\,|\mathbb{Z}_n| = mn$, *resulta então que os grupos* $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ *e* $\mathbb{Z}_{mn}$ *são isomorfos se e só se se os naturais m e n são primos entre si.*

Verificam-se ainda as seguintes propriedades:

- $G_1 \times G_2 \cong G_2 \times G_1$;
- $G_1 \times G_2 \times G_3 \cong (G_1 \times G_2) \times G_3$;
- $G_1 \times G_2$ é abeliano se e só se G_1 e G_2 são abelianos;
- Se $H_1 \leq G_1$ e $H_2 \leq G_2$, então $H_1 \times H_2 \leq G_1 \times G_2$;

Exemplo 8

- $\mathbb{Z}_4$ e o grupo 4-Klein $G = \{e, a, b, c\}$, apresentado no Exemplo 1, são dois grupos de ordem 4 que não são isomorfos pois $\mathbb{Z}_4$ é cíclico e G não.
- É fácil verificar que G é isomorfo ao produto direto $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
- Para além disso, prova-se que qualquer grupo de ordem 4 é isomorfo a $\mathbb{Z}_4$ ou a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Ordem	Grupos	Quant.
1	$\mathbb{Z}_1$	1
2	$\mathbb{Z}_2$	1
3	$\mathbb{Z}_3$	1
4	$\mathbb{Z}_4$ e $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	2
5	$\mathbb{Z}_5$	1
6	$\mathbb{Z}_6$ e D_3	2
7	$\mathbb{Z}_7$	1
8	$\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, D_4 e Q	5
9	$\mathbb{Z}_9$ e $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$	2
10	$\mathbb{Z}_{10}$ e D_5	2
11	$\mathbb{Z}_{11}$	1
12	$\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$, D_6, $\mathcal{A}_4$ e T	5
13	$\mathbb{Z}_{13}$	1
14	$\mathbb{Z}_{14}$ e D_7	2
15	$\mathbb{Z}_{15}$	1

- $Q = \langle a, b \mid \ a^4 = e, \ b^2 = a^2, \ ba = a^3 b \rangle$;
- $T = \langle a, b \mid \ a^6 = e, \ b^2 = a^3, \ ba = a^5 b \rangle$.

Sejam G um grupo e H um subgrupo de G. A relação binária ρ_e definida em G por

$$a \ \rho_e \ b \quad \text{se e só se} \quad a^{-1}b \in H$$

é uma relação de equivalência em G. Pode verificar-se ainda o seguinte.

- A classe de equivalência de um elemento $a \in G$, dita uma classe lateral esquerda de H, é $aH = \{ah : h \in H\}$. Em particular, H é a classe de equivalência do elemento 1_G.
- O conjunto quociente G/ρ_e é representado por G/H. Ou seja, $G/H = \{aH : a \in G\}$.
- Chama-se índice de H em G, e representa-se por $(G : H)$ ou $[G : H]$, ao cardinal do conjunto quociente G/H.
- Cada classe aH tem o mesmo cardinal de H.

Teorema (de Lagrange, 1771)

Se G é um grupo finito e $H \leq G$, então

$$|G| = (G : H) \cdot |H|.$$

Em particular, a ordem de H divide a ordem de G.

Dado que a ordem de um elemento de um grupo é a ordem do subgrupo gerado por esse elemento, o resultado seguinte é uma consequência imediata do Teorema de Lagrange.

Corolário

A ordem de qualquer elemento de um grupo finito G é um divisor da ordem de G.

Tem-se ainda o seguinte resultado.

Proposição

Todo o grupo de ordem p, onde p é primo, é cíclico.

Definição

Se G é um grupo e $H \leq G$ é tal que

$$\forall_{a \in G} \quad aH = Ha,$$

dizemos que H é um subgrupo normal (ou subgrupo invariante) de G e escrevemos $H \trianglelefteq G$.

Proposição [Critérios de subgrupo normal]

Seja G um grupo e seja H um subconjunto de G. As seguintes condições são equivalentes:

1. H é subgrupo normal de G;
2. *i)* $1_G \in H$;
   ii) $\forall_{a,b \in H} \quad ab \in H$;
   iii) $\forall_{a \in H} \quad a^{-1} \in H$;
   iv) $\forall_{x \in G} \, \forall_{a \in H} \quad xax^{-1} \in H$.
3. *i)* $1_G \in H$;
   ii) $\forall_{a,b \in H} \quad ab^{-1} \in H$;
   iii) $\forall_{x \in G} \, \forall_{a \in H} \quad xax^{-1} \in H$.

Seja G um grupo.

- Se $H \trianglelefteq G$, então pode-se definir uma estrutura natural de grupo no conjunto $G/H = \{aH : a \in G\}$. De facto, definindo, para todos os $a, b \in G$,

$$\forall_{a,b \in G} \quad (aH) \cdot (bH) = (ab)H,$$

obtém-se uma operação binária em G/H que o torna um grupo, chamado o grupo quociente de G por H. Neste grupo,

  - H é o elemento identidade; ou seja, $1_{G/H} = 1_G H$;
  - $a^{-1}H$ é o inverso do elemento aH; isto é, $(aH)^{-1} = a^{-1}H$.

- Além disso, a aplicação

$$\begin{array}{rccc} \pi_H : & G & \to & G/H \\ & a & \mapsto & aH \end{array}$$

é um homomorfismo sobrejetivo, chamado o epimorfismo canónico de G em G/H.

- Atendendo ao Teorema de Lagrange, é imediato concluir que, se G é um grupo finito e $H \trianglelefteq G$, então

$$|G/H| = (G : H) = \frac{|G|}{|H|}.$$

Definição

O núcleo de um homomorfismo $\phi : G \to G'$, denotado $Ker\,\phi$ ou $Nuc\,\phi$, é o conjunto de todos os elementos de G enviados no elemento identidade de G' por ϕ. Ou seja,

$$Ker\,\phi = \{a \in G : \phi(a) = 1_{G'}\} = \phi^{\leftarrow}(\{1_{G'}\}).$$

- Dado um homomorfismo $\phi : G \to G'$, prova-se que, se H' é um subgrupo normal de G', então
$$\phi^{\leftarrow}(H') = \left\{x \in G : \phi(x) \in H'\right\} \trianglelefteq G.$$
- Em particular, isso prova que o núcleo $\mathrm{Ker}\,\phi = \phi^{\leftarrow}(\{1_{G'}\})$ é um subgrupo normal de G pois $\{1_{G'}\} \trianglelefteq G'$ já que $a\{1_{G'}\} = \{a\} = \{1_{G'}\}a$ para todo o $a \in G$.

Teorema (Teorema Fundamental do Homomorfismo)

Seja ϕ um homomorfismo de um grupo G num grupo G' com núcleo K. Então $\phi(G)$ é um grupo e existe um isomorfismo canónico de G/K em $\phi(G)$.